Lista 1: Fundamentos e Sintaxe

Questões 04 e 06: Erros comuns em C incluem esquecer o ponto e vírgula no final das instruções, usar aspas simples no printf em vez de aspas duplas, esquecer o e comercial no scanf, e declarar variáveis com nomes começando com números. A correção envolve revisar a sintaxe básica de cada linha.

Questão 05: Faltam as diretivas e estruturas básicas obrigatórias. Todo programa C precisa do include stdio.h no topo para usar entradas e saídas, a função principal declarada como int main, e o comando return 0 no final para indicar sucesso ao sistema operacional.

Questões 07, 08 e 09:
\n: Pula para a próxima linha, quebra de linha.
\t: Insere um espaçamento horizontal, tabulação.
": Imprime aspas duplas na tela sem fechar o bloco de texto.
\: Imprime uma barra invertida.
O %c lê essas sequências como um único caractere especial de formatação, e não como uma string comum.

Questão 10: Significa que letras maiúsculas e minúsculas são tratadas como caracteres completamente diferentes. A alternativa correta é a que diz que representam variáveis distintas. Os termos peso, Peso e PESO ocuparão três endereços diferentes de memória, pois o compilador C os enxerga como palavras totalmente diferentes.

Questão 11:
'A' é char, pois é um caractere simples entre aspas simples.
10 é int, um inteiro padrão.
3.14 é double, ponto flutuante de precisão dupla, padrão do C.
3.14f é float, ponto flutuante de precisão simples.

Questão 12: Erros comuns ao declarar variáveis são tentar usar espaços no nome, usar palavras reservadas, ou iniciar com números. Em C, identificadores devem começar com letras ou underline.

Questões 13 e 14: Arquivos .h são arquivos de cabeçalho que contém declarações de funções, constantes e macros prontas para uso. Ao incluir o stdio.h, o programador ganha acesso às funções de entrada e saída, como printf e scanf, sem precisar programá-las do zero.

Questões 15 e 16: O include é uma diretiva de pré-processador. Todas as linhas iniciadas com hashtag não são lidas pelo compilador, mas sim pelo pré processador C, que insere o conteúdo dos arquivos ou expande macros antes da compilação real começar.
Questão 17: A linguagem C é de formato livre. O compilador ignora espaços em branco extras, tabulações e quebras de linha entre as instruções, desde que a sintaxe e os pontos e vírgulas estejam corretos.